원소와 우주 · 01

빛의 세 가지 모습과 파장 축

학습 목표 스펙트럼의 모양과 형성 상황을 연결하고 같은 파장끼리 비교한다.

표현이 달라도 핵심 관계와 조건이 같으면 인정해 주세요. 학생이 먼저 작성한 뒤 비교합니다.

연속 스펙트럼	방출 선스펙트럼	흡수 스펙트럼
빛의 띠를 그리고 어떤 상황에서 나타나는지 적어요.	수업에서 본 430 nm·610 nm의 밝은 선을 그리고 파장 눈금을 넣어요.	430 nm·610 nm의 어두운 선을 그리고 방출선과 같은 위치를 연결해요.
		
모습: 파장들이 끊김 없이 이어진 띠 형성: 뜨겁고 밀도가 높은 물체 가로축: 파장(nm), 시작·끝 눈금 표시	모습: 어두운 바탕 + 특정 위치의 밝은 선 형성: 뜨겁고 밀도가 낮은 기체 수업 모형: 430 nm·610 nm의 밝은 선	모습: 연속 띠 + 특정 위치의 어두운 선 형성: 백열 전구의 빛 → 상대적으로 차가운 기체 같은 원소의 대응하는 선: 430·610 nm 뜻: 그 파장의 세기가 상대적으로 줄어듦

확인 기준

- 세 종류의 바탕과 선을 구별했다.
- 선 위치를 같은 파장 축에서 비교했다.
- 흡수선은 빛의 세기가 상대적으로 줄어든 것이라고 썼다.

흔한 오개념 · 이렇게 짚어 주세요

- 흡수선에 검은 빛이 더해진다고 쓰면, 그 파장의 빛이 주변보다 약해진 것이라고 고쳐 주세요.
- 밝은 선과 어두운 선을 비교할 때는 세로 길이가 아니라 같은 가로축의 파장 위치를 확인하게 해 주세요.

확인 질문 같은 원소의 밝은 선과 어두운 선을 같은 파장 눈금 위에서 연결해 볼까요?

원소와 우주 · 02

별빛 증거판

학습 목표 선의 조합으로 원소를 찾고, 자료가 말해 주지 않는 것을 구별한다.

표현이 달라도 핵심 관계와 조건이 같으면 인정해 주세요. 학생이 먼저 작성한 뒤 비교합니다.

관측한 증거 앞서 개념 탐구에서 본 별빛 자료예요. 범위 400~700 nm, 관측선 430·610 nm를 표시하고 후보 A·B·C와 비교해요.	관측 범위: 400~700 nm 관측선: 430·610 nm A: 430·610 / B: 430·550 / C: 470·610 430은 B와, 610은 C와도 겹침
할 수 있는 결론 여러 선의 파장 위치와 조합을 비교해 판단 근거를 연결해요. 고유한 선은 있다면 추가 단서로 써요.	여러 선의 파장 위치와 조합 비교 → A의 두 선이 함께 관측과 대응 → 남은 관측선까지 확인 → 주어진 조건에서 A의 존재를 뒷받침 고유한 선이 있다면 추가 단서
아직 모르는 것 함량·관측 범위 밖·약한 선 중 추가 확인이 필요한 것을 적어요.	범위 밖: 아직 확인하지 못함 범위 안 미검출: 검출 조건 추가 확인 선 개수·진하기만으로 함량 확정 불가 존재의 단서 ≠ 질량비 계산

확인 기준

- 여러 선의 위치와 조합을 비교하고 남은 관측선까지 확인했다.
- 범위 밖을 원소 없음과 구별했다.
- 원소 존재와 함량 판단을 구별했다.

흔한 오개념 · 이렇게 짚어 주세요

- 한 선이 겹친다는 이유만으로 원소를 확정하지 않도록, 제시된 다른 특징 선도 함께 확인하게 해 주세요.
- 선이 보이지 않는다는 사실을 곧바로 원소가 없다는 뜻으로 쓰면 관측 범위와 검출 조건부터 다시 확인해 주세요.

확인 질문 이 자료가 뒷받침하는 것은 원소의 존재인가요, 그 원소의 양까지인가요?

원소와 우주 · 03

우주의 두 탄생

학습 목표 원자핵의 형성과 중성 원자의 형성을 구별하고 냉각과 연결한다.

표현이 달라도 핵심 관계와 조건이 같으면 인정해 주세요. 학생이 먼저 작성한 뒤 비교합니다.

01 먼저 준비된 입자

양성자·중성자·전자의 역할을 짧게 표시해요.

양성자(+)·중성자(0): 원자핵의 구성 입자
전자(−): 원자핵과 구별되는 입자
원소의 종류는 양성자 수로 구별

↓

02 수 분 무렵

무엇이 결합해 무엇이 생겼는지 그림과 화살표로 적어요.

양성자·중성자 결합
→ 헬륨 원자핵 등 형성
이때의 원자핵 ≠ 전자를 포함한 중성 원자
원자핵에 전자를 그려 넣지 않기

↓

03 약 38만 년 무렵

원자핵에 무엇이 결합하는지, 충분히 식어야 하는 이유를 적어요.

우주 팽창 → 냉각
원자핵 + 전자 → 중성 원자
충분히 식음 → 결합한 전자가 쉽게 떨어지지 않음
원자핵 형성보다 훨씬 뒤

확인 기준

- 원자핵에 전자를 그려 넣지 않았다.
- 원자핵 형성을 중성 원자 형성보다 먼저 놓았다.
- 팽창·냉각으로 중성 원자가 안정적으로 유지됨을 연결했다.

흔한 오개념 · 이렇게 짚어 주세요

- 원자핵 안에 전자를 그렸다면 양성자·중성자와 전자를 구별해 다시 배치하게 해 주세요.
- 수 분과 약 38만 년을 같은 사건으로 썼다면 각 시점에 만들어진 것이 원자핵인지 중성 원자인지 덧붙이게 해 주세요.

확인 질문 원자핵이 이미 있었는데, 중성 원자가 안정적으로 유지되기까지 시간이 더 필요했던 이유는 무엇일까요?

원소와 우주 · 04

질량비에서 개수비로

학습 목표 개념 시간에 본 수소 12개와 헬륨 1개를 떠올리며 질량비와 개수비를 연결한다.

표현이 달라도 핵심 관계와 조건이 같으면 인정해 주세요. 학생이 먼저 작성한 뒤 비교합니다.

주어진 두 질량 개념 수업의 모형이에요. 수소 총질량 12, 헬륨 4이고 원자 한 개 질량은 각각 1, 4 예요. 두 질량을 구별해 적어요.	수업 모형: 수소 / 헬륨 총질량: 12 / 4 한 원자 질량: 1 / 4 질량비: 12:4 = 3:1
나눗셈 다리 총질량 ÷ 한 개 질량을 식과 입자 그림으로 나타내요.	개수에 비례하는 값 = 총질량 ÷ 한 개 질량 수소: 12÷1 = 12 헬륨: 4÷4 = 1 한 개가 무거우면 같은 총질량에 더 적게 들어감
새 기준으로 비교 개수비를 가장 간단히 쓰고 질량비와 다른 이유를 적어요.	원자 수 비: 12:1 질량비 3:1 ≠ 개수비 12:1 비교 기준을 바꾸었으므로 나눗셈이 필요 모형의 수치를 우주의 정확한 조성으로 단정하지 않음

확인 기준

- 총질량과 한 개 질량을 구별했다.
- 총질량을 한 개 질량으로 나눴다.
- 정답뿐 아니라 기준이 바뀌는 이유를 썼다.

흔한 오개념 · 이렇게 짚어 주세요

- 질량비 3:1을 그대로 원자 수 비로 쓰면 총질량과 원자 한 개의 질량을 서로 다른 줄에 적게 해 주세요.
- 헬륨의 총질량에 4를 곱했다면, 한 개가 무거울수록 같은 총질량에 몇 개가 들어가는지 구체적인 알갱이로 생각하게 해 주세요.

확인 질문 헬륨의 총질량이 4이고 원자 한 개의 질량도 4라면 원자가 몇 개 들어 있을까요?

원소와 우주 · 05

낯선 자료를 푸는 점검 지도

학습 목표 문제의 축·입자·비율과 적용 조건을 표시하고 근거 있는 결론을 쓴다.

표현이 달라도 핵심 관계와 조건이 같으면 인정해 주세요. 학생이 먼저 작성한 뒤 비교합니다.

01 처음 표시할 것

자료에 필요한 축·범위·입자 이름·비율 기준을 적어요.

빛 자료: 파장 단위·축·관측 범위
우주 사건: 원자핵인가, 중성 원자인가
비율 자료: 질량비인가, 개수비인가

↓

02 근거와 조건

여러 선의 조합, 원자핵/원자, 한 개 질량 중 쓸 근거를 고르세요.

스펙트럼: 여러 선 대조(고유선은 추가 단서)
제외 판단: 범위 안 + 충분한 검출 조건
개수 변환: 총질량÷한 개 질량
시간 순서: 핵 형성 → 중성 원자 형성

↓

03 결론의 범위

확인한 것과 추가 자료가 필요한 것을 한 줄씩 나눠 적어요.

확인: 주어진 조건에서 관측 기체층에 원소가 있다는 단서
미확인: 별 전체의 모든 성분과 함량
결론의 범위 ≤ 자료가 뒷받침하는 범위

확인 기준

- 숫자 계산 전에 기준을 확인했다.
- 문제가 준 검출 조건을 적용했다.
- 결론을 관측 대상보다 넓히지 않았다.

흔한 오개념 · 이렇게 짚어 주세요

- 관측한 기체층의 단서를 별 전체의 모든 성분이나 함량으로 확대하지 않도록 결론의 대상을 표시하게 해 주세요.
- 계산부터 시작했다면 축·범위·입자 이름·질량비/개수비 가운데 무엇을 먼저 확인해야 하는지 골라 보게 해 주세요.

확인 질문 지금 쓴 결론에서 이 자료만으로 확인할 수 없는 말은 어디인가요?